

Projet Base de Données 2

Application ArtConnect

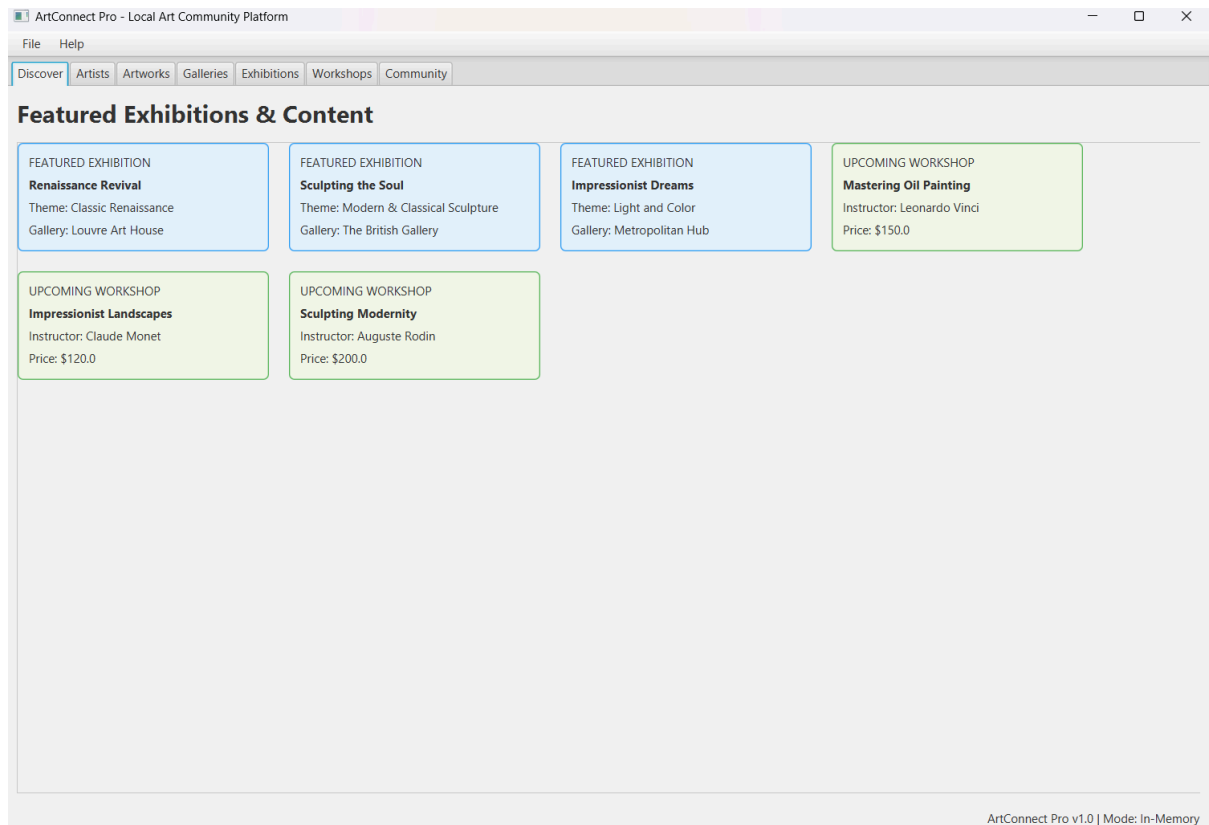
Thouraud de Lavignère Hugo
Tea Julia
Toure Ines
Vimalan Kogulaan

Table des matières

Table des matières.....	2
Etape 1:.....	3
Exploration de l'application fournie.....	3
Analyse fonctionnelle.....	3
Conception statique.....	7
Etape 2:.....	9
Entités, Attributs, Dépendances fonctionnelles:.....	9
MCD:.....	11
MLD:.....	12
Etape 3:.....	12
Création des vues :.....	12
Création des index :.....	13
Déclencheurs (Triggers):.....	13
Fonctions et Procédures :.....	14
Transactions:.....	15
Etape 4:.....	16
L'application ArtConnect en fonctionnement avec notre base.....	16
Architecture en schéma de couches:.....	18

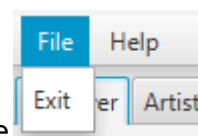
Etape 1:

Exploration de l'application fournie

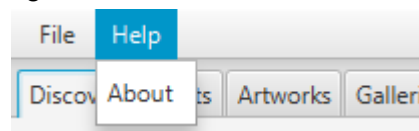


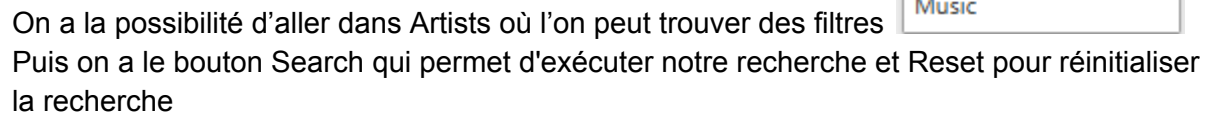
Analyse fonctionnelle

On a d'abord le bouton File qui permet de quitter la page



Puis le bouton Help qui permet de Cliquer sur About





Le bouton Artworks

Le bouton Galleries

File Help

Discover Artists Artworks Galleries Exhibitions Workshops Community

Louvre Art House - Rue de Rivoli, Paris (4.9/5.0)

The British Gallery - Great Russell St, London (4.7/5.0)

Metropolitan Hub - 1000 5th Ave, New York (4.8/5.0)

Le bouton Exhibitions

File

Help

Discover

Artists

Artworks

Galleries

Exhibitions

Workshops

Community

Title	Gallery	Start Date	Theme
Renaissance Revival	Louvre Art House	2026-03-07	Classic Renaissance
Sculpting the Soul	The British Gallery	2026-03-23	Modern & Classical Sculpture
Impressionist Dreams	Metropolitan Hub	2026-02-07	Light and Color

Le bouton Workshops

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Title	Instructor	Date	Price	Level
Mastering Oil Painting	Leonardo Vinci	2026-04-12T17:12:03.226...	150.0	Intermediate
Impressionist Landscapes	Claude Monet	2026-04-17T17:12:03.227...	120.0	Beginner
Sculpting Modernity	Auguste Rodin	2026-04-22T17:12:03.227...	200.0	Advanced

Le bouton Community

File Help

Discover Artists Artworks Galleries Exhibitions Workshops Community

Name	Email	City
Alice Wonderland	alice@art.com	Paris
Bob Ross	bob@happytrees.com	London
Charlie Brown	charlie@peanuts.com	New York

Diagramme de cas d'utilisation

Fonctionnalités identifiées dans l'interface ArtConnect. **Présent** = déjà dans l'UI **Futur** = à implémenter **Optionnel** = évolutif

Catégorie	Fonctionnalité	Statut
Artistes	Lister les artistes (nom, ville, email, année de naissance)	Présent
Artistes	Rechercher un artiste par nom	Présent
Artistes	Filtrer les artistes par discipline	Présent
Artistes	Créer / modifier / supprimer un artiste	Futur
Œuvres	Lister les œuvres (titre, artiste, type, prix, statut)	Présent
Œuvres	Ajouter / modifier / supprimer une œuvre	Futur
Galleries	Lister les galleries (nom, adresse, note)	Présent
Galleries	Gérer les galleries (CRUD)	Futur
Expositions	Lister les expositions (titre, galerie, date, thème)	Présent
Expositions	Créer / modifier / supprimer une exposition	Futur
Ateliers	Lister les ateliers (titre, instructeur, date, prix, niveau)	Présent
Ateliers	Créer / modifier / supprimer un atelier	Futur
Communauté	Lister les membres (nom, email, ville)	Présent
Communauté	Inscription d'un membre à un événement	Futur
Discover	Afficher les expositions et ateliers mis en avant	Présent
Authentification	Connexion / déconnexion (rôle Organisateur / Visiteur)	Optionnel
Tableau de bord	Statistiques (nb artistes, événements, membres)	Optionnel

Rôles identifiés : **Organisateur** (gestion complète du contenu) · **Visiteur / Membre** (consultation + inscription aux événements)

Conception statique

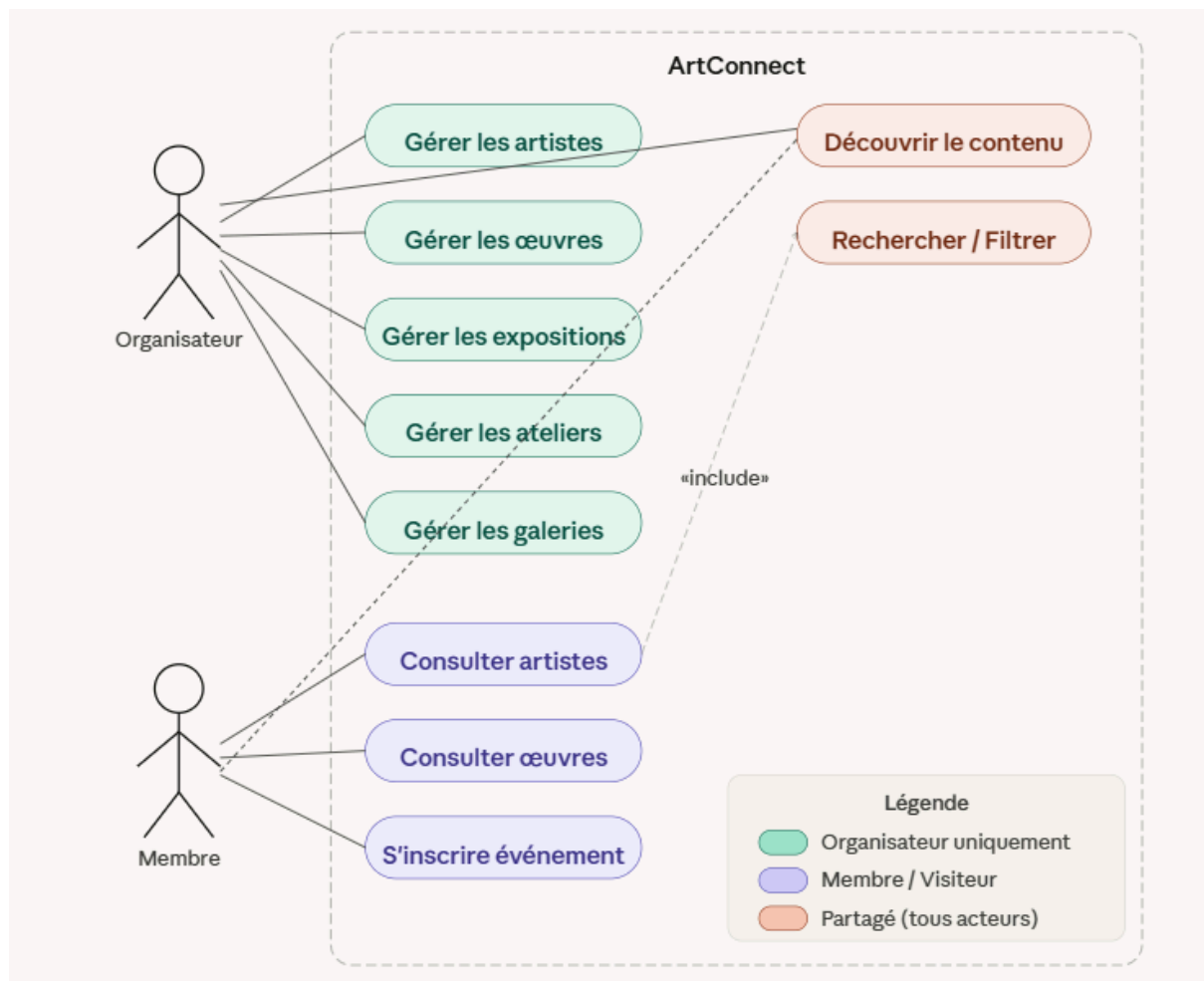


Diagramme de cas d'utilisation UML - ArtConnect. Les cas en pointillés sont les fonctionnalités futures.

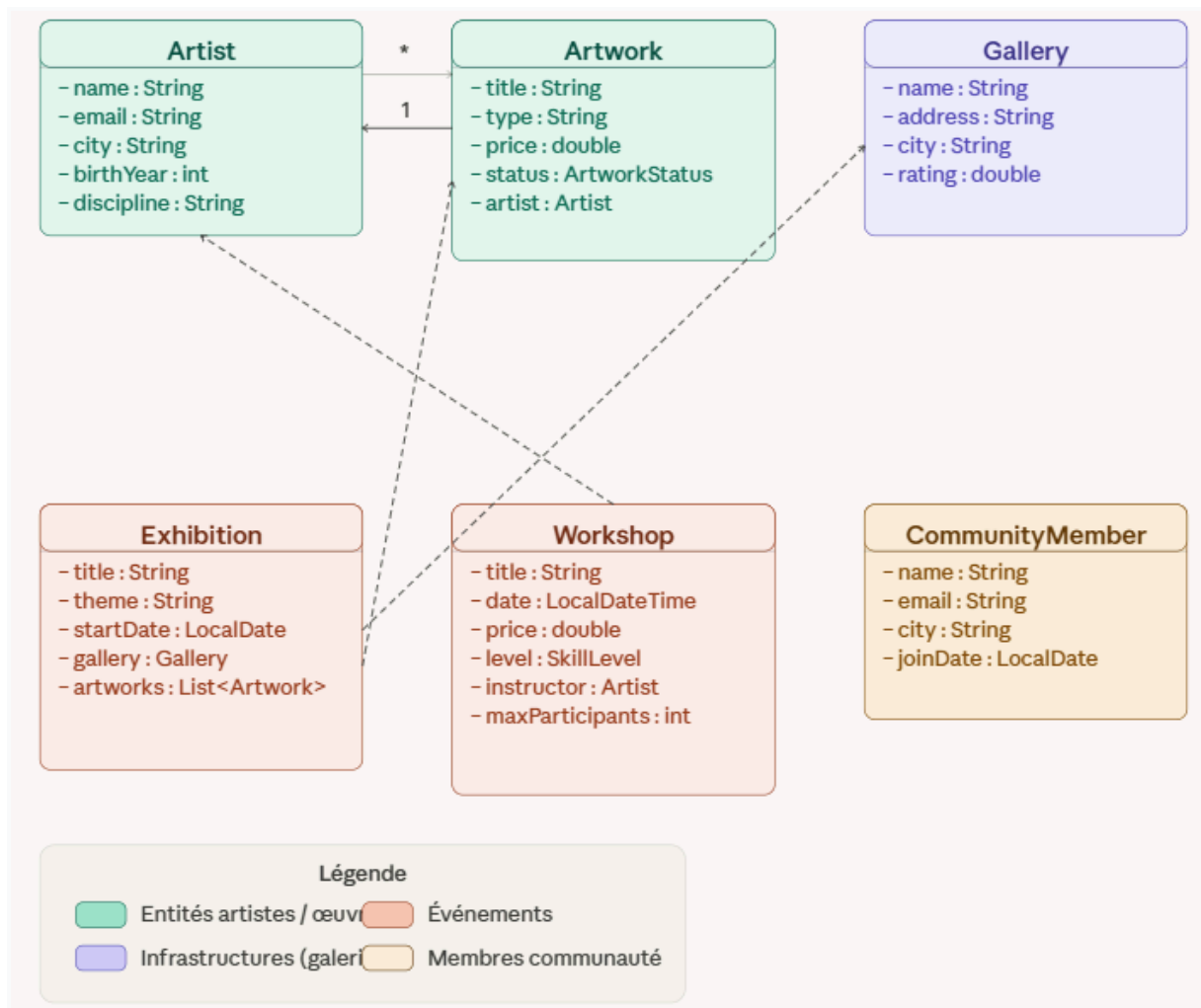


Diagramme de classes simplifié du modèle ArtConnect
(Relations bidirectionnelles: Artist ↔ Artwork)

Etape 2:

Entités, Attributs, Dépendances fonctionnelles:

1. DISCIPLINE

Attributs : id, name

Dépendances fonctionnelles :

id → name

name → id (car UNIQUE)

2. ARTIST

Attributs : id, name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive

Dépendances fonctionnelles :

id → name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive

contactEmail → id, name, bio, birthYear, phone, city, website, socialMedia, isActive (car UNIQUE)

3. ARTWORK

Attributs : id, title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, #artist_id

Dépendances fonctionnelles :

id → title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, #artist_id

4. ARTWORK_TAG

Attributs : id, name

Dépendances fonctionnelles :

id → name

name → id (car UNIQUE)

5. COMMUNITY_MEMBER

Attributs : id, name, email, birthYear, phone, city, membershipType

Dépendances fonctionnelles :

id → name, email, birthYear, phone, city, membershipType

email → id, name, birthYear, phone, city, membershipType (car UNIQUE)

6. WORKSHOP

Attributs : id, title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level, #instructor_id

Dépendances fonctionnelles :

id → title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level,

#instructor_id

7. BOOKING

Attributs : id, bookingDate, paymentStatus, #workshop_id, #member_id

Dépendances fonctionnelles :

id → bookingDate, paymentStatus, #workshop_id, #member_id
(#workshop_id, #member_id) → id, bookingDate, paymentStatus (car UNIQUE)

8. GALLERY

Attributs : id, name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website

Dépendances fonctionnelles :

id → name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website

9. EXHIBITION

Attributs : id, title, startDate, endDate, description, curatorName, theme, #gallery_id

Dépendances fonctionnelles :

id → title, startDate, endDate, description, curatorName, theme, #gallery_id

10. REVIEW

Attributs : id, rating, comment, reviewDate, #reviewer_id, #artwork_id

Dépendances fonctionnelles :

id → rating, comment, reviewDate, #reviewer_id, #artwork_id

(#reviewer_id, #artwork_id) → id, rating, comment, reviewDate (car UNIQUE)

11. ARTIST_DISCIPLINE

Attributs : #artist_id, #discipline_id

Dépendances fonctionnelles :

(#artist_id, #discipline_id) → (tous les attributs)

12. ARTWORK_ARTWORK_TAG

Attributs : #artwork_id, #tag_id

Dépendances fonctionnelles :

(#artwork_id, #tag_id) → (tous les attributs)

13. MEMBER_FAVORITE_DISCIPLINE

Attributs : #member_id, #discipline_id

Dépendances fonctionnelles :

(#member_id, #discipline_id) → (tous les attributs)

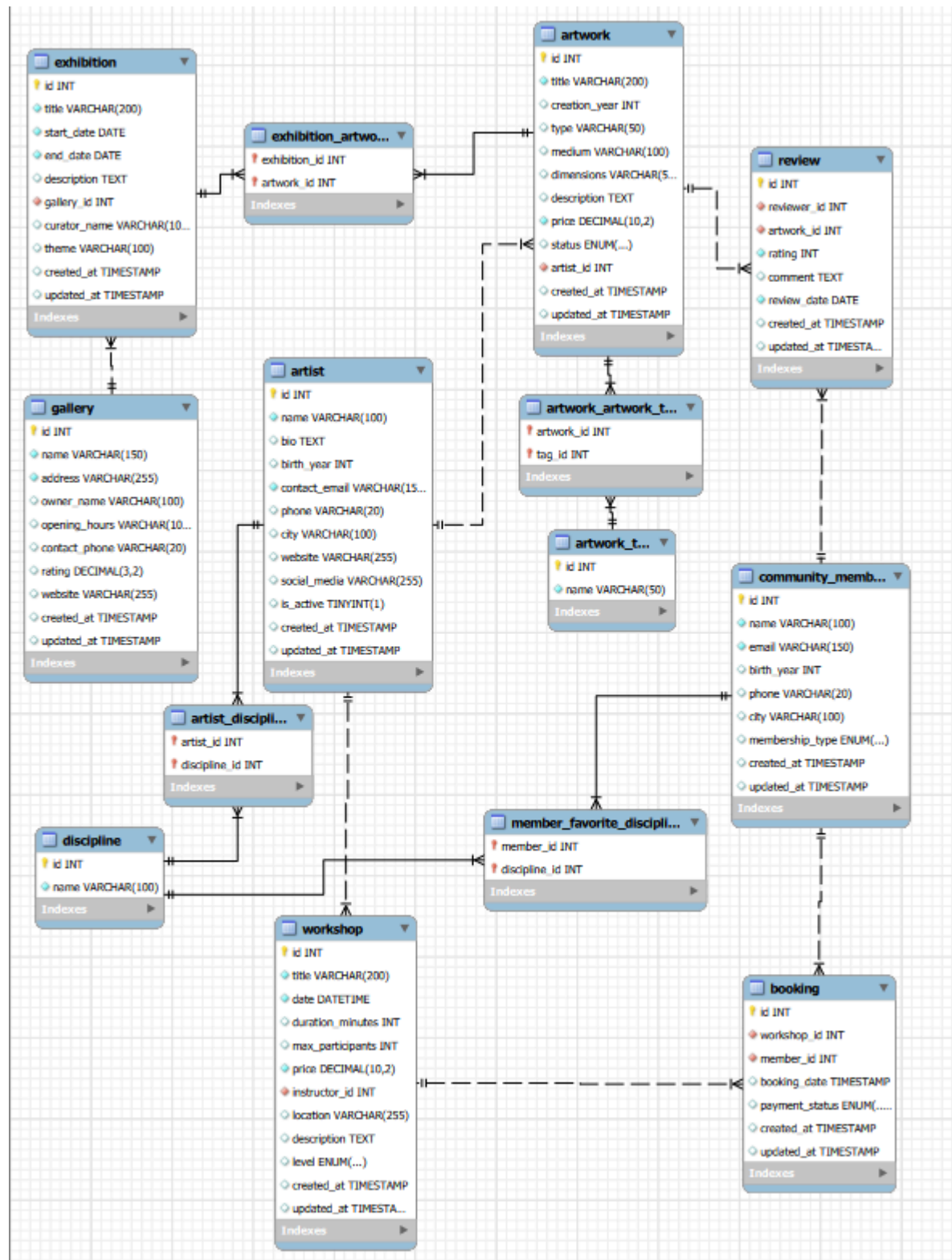
14. EXHIBITION_ARTWORK

Attributs : #exhibition_id, #artwork_id

Dépendances fonctionnelles :

(#exhibition_id, #artwork_id) → (tous les attributs)

MCD:



MLD:

Discipline(id, name)

Artist(id, name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website, socialMedia, isActive)

Artwork(id, title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status, #artist_id)

ArtworkTag(id, name)

CommunityMember(id, name, email, birthYear, phone, city, membershipType)

Workshop(id, title, date, durationMinutes, maxParticipants, price, location, description, level, #instructor_id)

Booking(id, bookingDate, paymentStatus, #workshop_id, #member_id)

Gallery(id, name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating, website)

Exhibition(id, title, startDate, endDate, description, curatorName, theme, #gallery_id)

Review(id, rating, comment, reviewDate, #reviewer_id, #artwork_id)

Artist_Discipline(#artist_id, #discipline_id)

Artwork_ArtworkTag(#artwork_id, #tag_id)

Member_FavoriteDiscipline(#member_id, #discipline_id)

Exhibition_Artwork(#exhibition_id, #artwork_id)

Etape 3:

Création des vues :

Vue	Tables	Rôle
view_public_artist_profiles	artist	Profils publics des artistes actifs (sans données sensibles)
view_artwork_catalog	artwork, artist	Catalogue des oeuvres avec nom de l'artiste
view_workshop_attendance	booking, workshop, member	Liste des inscriptions avec statut de paiement

Création des index :

Les index accélèrent la recherche de données. On a donc sélectionné des colonnes souvent utilisées dans les clauses WHERE et ORDER BY.

- 1) Index sur le nom de l'artiste, les recherches par nom d'artiste seront très fréquentes sur le front-end.

CREATE INDEX idx_artist_name ON artist(name);

- 2) Index sur le prix des œuvres ça permet d'optimiser les filtres de recherche (ex: œuvres entre 100€ et 500€).

CREATE INDEX idx_artwork_price ON artwork(price);

- 3) Index composite sur la ville et le type de membre c'est utile pour le marketing ciblé (ex: "tous les membres premium de Paris").

CREATE INDEX idx_member_city_type ON community_member(city, membership_type);

- 4) Index sur le titre des workshops. Facilite la recherche textuelle rapide sur les événements à venir.

CREATE INDEX idx_workshop_title ON workshop(title);

Déclencheurs (Triggers):

tr_check_exhibition_dates

BEFORE INSERT ON exhibition — Refuse l'insertion si end_date < start_date.

```

IF NEW.end_date < NEW.start_date THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Date de fin anterieure a la date de debut.';
END IF;

```

tr_check_workshop_availability

BEFORE INSERT ON booking — Bloque l'inscription si le workshop est complet.

```

SELECT COUNT(*) INTO current_participants FROM booking WHERE workshop_id = NEW.workshop_id;
SELECT max_participants INTO max_p FROM workshop WHERE id = NEW.workshop_id;
IF max_p IS NOT NULL AND max_p > 0 AND current_participants >= max_p THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Workshop complet.';
END IF;

```

Fonctions et Procédures :

fn_count_participants(p_workshop_id INT) → INT

Retourne le nombre de réservations pour un workshop donné.

```

SELECT COUNT(*) INTO total FROM booking WHERE workshop_id = p_workshop_id;
RETURN total;

-- Usage
SELECT title, fn_count_participants(id) AS nb_inscrits FROM workshop;

```

sp_add_workshop(...)

Insère un workshop via des paramètres nommés.

Paramètre	Type	Description
p_title	VARCHAR(200)	Titre du workshop
p_date	DATETIME	Date et heure de début
p_duration	INT	durée en minutes
p_max_participants	INT	Capacité (0 = illimitée)
p_price	DECIMAL(10,2)	Prix en euros
p_instructor_id	INT	ID de l'artiste instructeur
p_location	VARCHAR(255)	Lieu
p_level	ENUM	beginner / intermediate / advanced

Transactions :

Ce script simule l'achat de l'œuvre ID 1 par le membre ID 1 :

START TRANSACTION;

**UPDATE artwork
SET status = 'SOLD'**

**WHERE id = 1 AND status = 'FOR_SALE';
INSERT INTO review (reviewer_id, artwork_id, rating, comment, review_date)
VALUES (1, 1, 5, 'Acquisition confirmée via la plateforme ArtConnect.', CURDATE());
UPDATE artwork SET updated_at = CURRENT_TIMESTAMP WHERE id = 1;**

COMMIT;

Etape 4:

L'application ArtConnect en fonctionnement avec notre base

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]

File Help

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Featured Exhibitions & Content

FEATURED EXHIBITION

Renaissance Revival

Theme: Classic Renaissance

Gallery: Louvre Art House

FEATURED EXHIBITION

Impressionist Dreams

Theme: Light and Color

Gallery: Metropolitan Hub

FEATURED EXHIBITION

Sculpting the Soul

Theme: Modern & Classical Sculpture

Gallery: The British Gallery

UPCOMING WORKSHOP

Mastering Oil Painting

Instructor: Leonardo Vinci

Price: \$150.0

UPCOMING WORKSHOP

Impressionist Landscapes

Instructor: Claude Monet

Price: \$120.0

UPCOMING WORKSHOP

Sculpting Modernity

Instructor: Auguste Rodin

Price: \$200.0

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]

File Help

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Search artists...

Filter by Discipline

Search

Reset

Name	City	Email	Birth Year
Ansel Adams	San Francisco	ansel@adams.co	1902
Auguste Rodin	Paris	auguste@rodin.fr	1840
Claude Monet	Giverny	claudem@monet.fr	1840
Frida Kahlo	Mexico City	frida@kahlo.mx	1907
Leonardo Vinci	Florence	leo@vincistudio.it	1452

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]

File Help

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Title	Artist	Type	Price	Status
Mona Lisa	Leonardo Vinci	Painting	850000.0	FOR_SALE
Monolith, The Face of Half Dome	Ansel Adams	Photography	1000.0	FOR_SALE
The Last Supper	Leonardo Vinci	Painting	450000.0	EXHIBITED
The Thinker	Auguste Rodin	Sculpture	150000.0	FOR_SALE
The Two Fridas	Frida Kahlo	Painting	50000.0	SOLD
Water Lilies	Claude Monet	Painting	400000.0	FOR_SALE

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]

File Help

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Louvre Art House - Rue de Rivoli, Paris (4.9/5.0)

Metropolitan Hub - 1000 5th Ave, New York (4.8/5.0)

The British Gallery - Great Russell St, London (4.7/5.0)

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]

File Help

DiscoverArtistsArtworksGalleriesExhibitionsWorkshopsCommunity

Title	Gallery	Start Date	Theme
Renaissance Revival	Louvre Art House	2026-04-11	Classic Renaissance
Impressionist Dreams	Metropolitan Hub	2026-03-11	Light and Color
Sculpting the Soul	The British Gallery	2026-04-26	Modern & Classical Sculpture

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]					
File Help					
Discover	Artists	Artworks	Galleries	Exhibitions	Workshops
Title	Instructor	Date	Price	Level	
Mastering Oil Painting	Leonardo Vinci	2026-05-16T23:26:09	150.0	Intermediate	
Impressionist Landscapes	Claude Monet	2026-05-21T23:26:09	120.0	Beginner	
Sculpting Modernity	Auguste Rodin	2026-05-26T23:26:09	200.0	Advanced	

ArtConnect Pro - Local Art Community Platform [MySQL]			
File Help			
Discover	Artists	Artworks	Galleries
Exhibitions	Workshops	Community	
Name	Email	City	
Alice Wonderland	alice@art.com	Paris	
Bob Ross	bob@happytrees.com	London	
Charlie Brown	charlie@peanuts.com	New York	

Architecture en schéma de couches:

